3. Egészítse ki a mondatokat a következő kifejezések felhasználásával! (3 pont)
Nem kell minden kifejezést felhasználnia.

megfeszül **elernyed** **előre lendül** **behajlik**

Az ábrán látható reflex ingere az izom megnyúlása, a válasz során az adott lábszár ……. A reflexválasz során az A jelű izom …….. , a G jelű izom ……...

1.	2.	3.	összesen

VIII. Vérünk 9 pont

A vérplazma számos anyagot szállít. Egészítse ki az alábbi táblázatot, amely összefoglalja, hogy milyen anyagokat szállít a plazma, illetve melyik szerv(ek)től melyik célszerv(ek)be szállítja azokat! Töltse ki a számokkal jelölt cellákat!

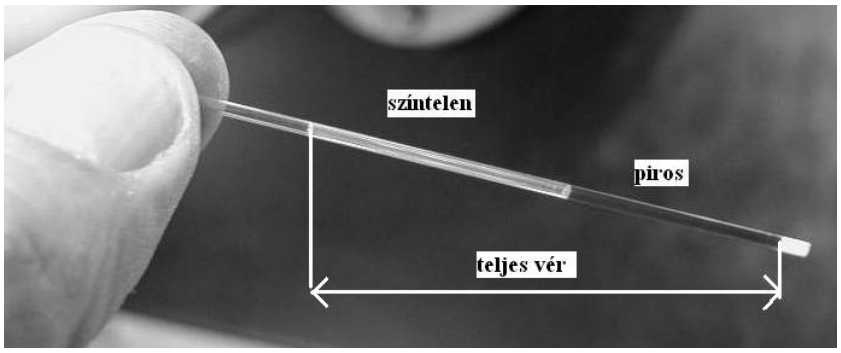
Mit szállít a vérplazma?		**Honnan szállítja?**	**Hova szállítja? (célszerv)**
szállított anyagcsoport neve	**példa**	***Az alábbi cellákba egy-egy szerv nevét kell beírni, vagy azt, hogy „minden szerv”.***	
Felszívott tápanyag-molekulákat	**1.**	**2.**	**3.**
Szén-dioxidot	----------	**4.**	**5.**
Salakanyagokat, bomlástermékeket	karbamid	a májból	**6.**

A vérplazma fehérjéket is tartalmaz.

7. Nevezzen meg két feladatot, amelyet a vérplazma fehérjéi látnak el! (2 pont)

……..
……..
……..
……..

A vér vizsgálata során a sejtes elemek és a plazma arányát úgy határozzák meg, hogy a vékony üvegcsőbe (kapillárisba) felszívott vért ultracentrifugában nagy sebességgel centrifugálják. Az üvegcsövecskében a vér sejtes elemei és a plazma szétválnak, a cső hosszán leolvasható a vér sejtes elemeinek és a plazmának az aránya.



8. Állapítsa meg, hogy a fotón ábrázolt minta melyik részében találhatók a vér sejtes (alakos) elemei! Indokolja állítását!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IX. Tejcukor-érzékenység 10 pont

„A vékonybél bolyhainak tövében található sejtek által termelt **laktáz** enzim bontja a tejcukrot (laktózt) egyszerű cukrokká: glükózzá (szőlőcukorrá) és galaktózzá. Ezek az egyszerű cukrok már képesek felszívódni az emésztőrendszerből.

A **tejcukor-érzékenység** a laktáz enzim hiánya, ill. csökkent termelődése, amelynek következtében az összes tejcukor vagy annak egy része lebontatlanul kerül tovább a vékonybélből. A belekben továbbhaladó, emésztetlen laktózt végül a vastagbél baktériumai bontják el rövid szénláncú savakká (tejsav, stb.) és gázokká. Két gramm tejcukorból (kevesebb mint fél deciliter tej laktóztartalma) közel másfél liter hidrogéngáz képződhet.

A **hidrogénkilégzési teszt** a leggyakrabban használt vizsgálat. Ennek során a lélegzet hidrogéntartalmát vizsgálják, ami normális körülmények között rendkívül alacsony. A vizsgálat úgy kezdődik, hogy a páciensnek tejcukortartalmú folyadékot kell elfogyasztania éhgyomorra. Tejcukor-érzékenyek szervezetében a vastagbélben keletkező hidrogén - átjutva a bélfalon - bekerül a véráramba, és a tüdőn keresztül megjelenik a lélegzetben. A vizsgálat abból áll, hogy meghatározott időközönként megvizsgálják a páciens lélegzetének hidrogéntartalmát. Ha ez magasabb a normálisnál, akkor valószínűsíthető a tejcukor-érzékenység.”

www.laktozerzekenyseg.hu